

SionnaEM 项目参数说明报告

目录

1. UAV 几何与运动参数
 2. 旋翼 / 螺旋桨参数
 3. 雷达 / 通信系统参数
 4. Micro-Doppler 理论公式参数
 5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数
 6. STFT 时频分析参数
-

1. UAV 几何与运动参数

1.1 机身几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
机身尺寸	—	无人机机身长宽高	Body box dimensions	四旋翼中心机身几何大小	m
机身幅度	A_body	机身散射体幅度	Body scatterer amplitude weight	机身相对 RCS 权重	无量纲
旋翼臂长	rotor_arm_length / R_arm	旋翼臂半对角长度	Rotor arm half-diagonal length	机身中心到旋翼转轴的距离	m
旋翼臂半径	arm_radius	臂圆柱半径	Arm cylinder radius	旋翼支撑臂结构粗细	m

1.2 无人机运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
平动速度	V_body	机身平移速度矢量	Body translation velocity	UAV 整体运动的速度矢量	m/s
初始位置	r_0 / body_position	UAV 初始位置	Initial body position	UAV 在全局坐标系中的起始坐标	m (x,y,z)
欧拉角	(ψ, θ, ϕ)	偏航/俯仰/滚转角	Yaw / Pitch / Roll	UAV 机体姿态的三维旋转角度	rad 或 deg
观测角 / 纵横角	θ_a / β_{aspect}	雷达视线与旋翼运动平面的投影角 / 论文中的纵横角	Aspect angle	决定叶片切向速度在雷达视线方向上的投影	rad 或 deg
双基地角	ϕ_b	双基地角 (TX-目标-RX 夹角)	Bistatic angle	发射→目标→接收两条路径的夹角	rad 或 deg
初始相位	ϕ_0 / rotor_phases	旋翼初始旋转角度	Initial rotor phase	t=0 时刻叶片的起始角位置	rad

1.3 关键运动参数对结果的影响

平动多普勒 vs 微多普勒的分离:

- 平动速度 V_body 产生恒定的多普勒频移 $f_D = -2f_c \cdot V_{radial} / c$
- 旋翼转动产生时变的正弦微多普勒 $f_{mD}(t) = \beta_m \cdot f_{rot} \cdot \cos(2\pi f_{rot} \cdot t + \varphi_0)$ ，其中 β_m 是相位调制指数，不要和 TGRS Eq.(4) 中表示 aspect angle 的 β 混淆
- 在 STFT 谱图中，平动分量是一条水平线，微多普勒分量是以平动分量为中心的正弦波动

2. 旋翼 / 螺旋桨参数

2.1 几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片半径	R / blade_radius / L_b	叶片旋转半径 (半桨长)	Blade radius / half propeller length	旋翼转轴到叶片尖端的距离	m
叶片数	N_blades / n_blades_per_rotor	每旋翼叶片数	Blades per rotor	单个旋翼上的叶片数量	无量纲
旋翼数	N_rotors / n_rotors	旋翼数量	Number of rotors	无人机上的旋翼/电机总数	无量纲
总叶片数	n_blades	总散射体数量 (仅叶片)	Total blade scatterer count	N_rotors × N_blades_per_rotor	无量纲

2.2 运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
旋转频率	f_rot / rotation_freq	旋翼旋转频率 (每秒转数)	Rotation frequency (RPS)	旋翼每秒的转动圈数	Hz (=RPS)
角速度	ω_rot / omega_rot	旋翼旋转角速度	Angular rotation frequency	旋翼转动的角速度	rad/s
叶片尖端线速度	v_tip	叶片尖端线速度	Blade tip linear velocity	叶片最外端点的切向速度	m/s
旋转方向	direction	旋转方向	Rotation direction	+1 表示顺时针, -1 表示逆时针	无量纲

2.3 散射特性参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片散射幅度	A_blade / blade_amplitude	叶片尖端散射幅度	Blade scatterer amplitude	每个叶片散射体相对于机身的 RCS 权重	无量纲
叶片闪烁权重	blade_flash_weight	叶片闪烁调制深度	Blade flash modulation weight	叶片旋转到面向雷达时 RCS 的周期增强因子	无量纲
叶片材料	—	螺旋桨材料	Propeller material	叶片构成材料	—

- **R (叶片半径) 和 f_rot (旋转频率) 是两个最关键的参数：**它们共同决定了微多普勒的相位调制指数 β_m 和峰值频偏 f_{dev_peak}
- **四旋翼 vs 单旋翼 (直升机) 的 MDS 差异：**四旋翼有 4 个旋翼（8 个叶片），各自有略微不同的转速和随机初始相位，导致 MDS 更为"模糊"；单旋翼的 MDS 更干净，更适合用于定位
- **叶片闪烁效应：**当叶片旋转到正对雷达的方向时，RCS 瞬间增强，形成周期性幅度尖峰，频率 = $N_blades \times f_rot$

3. 雷达 / 通信系统参数

3.1 频率参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
载波频率	f_c / <code>carrier_freq</code>	载波频率	Carrier frequency	雷达发射信号的中心频率	Hz
波长	λ / <code>wavelength</code>	波长	Wavelength	电磁波的空间周期	m
带宽	B / <code>bandwidth</code>	系统带宽	System bandwidth	发射信号的总频率范围	Hz
采样率	f_s / <code>sampling_rate</code>	基带采样率	Baseband sampling rate	ADC 采样频率	Hz
子载波间隔	Δf / <code>scs</code>	OFDM 子载波间隔	Subcarrier spacing	OFDM 相邻子载波间的频率间隔	Hz
子载波数	K	OFDM 子载波数	Number of subcarriers	OFDM 子载波总数	无量纲

3.2 功率与噪声参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
发射功率	P_{TX} / <code>power_dbm</code>	发射功率	Transmit power	基站/雷达的输出功率	dBm
信噪比	SNR / <code>snr_db</code>	信噪比	Signal-to-Noise Ratio	信号功率与噪声功率之比	dB
噪声功率	—	热噪声功率	Thermal noise power	$k \cdot T \cdot B$	W

3.3 天线参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
天线阵列行数	num_rows	天线阵列行数	Antenna array rows	天线阵列的行方向的单元数	无量纲
天线阵列列数	num_cols	天线阵列列数	Antenna array columns	天线阵列的列方向的单元数	无量纲
天线方向图	pattern	天线方向图类型	Antenna radiation pattern	单个阵元的辐射方向图	—
极化方式	polarization	极化方式	Polarization	天线极化方向	—
天线增益	—	天线增益	Antenna gain	天线定向辐射能力	dBi
波束宽度 (水平)	—	水平 3dB 波束宽度	Horizontal beamwidth	半功率波束宽度	deg
波束宽度 (垂直)	—	垂直 3dB 波束宽度	Vertical beamwidth	半功率波束宽度	deg

3.4 雷达模式与几何

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
雷达模式	radar_mode	单基地/双基地雷达	Monostatic / Bistatic radar	发射与接收天线是否在同一位置	—
发射机位置	tx_position	发射天线位置	Transmitter position	全局坐标系中 TX 的三维坐标	m (x,y,z)
接收机位置	rx_position / radar_position	接收天线位置	Receiver / Radar position	全局坐标系中 RX 的三维坐标	m (x,y,z)
波形类型	—	发射波形	Waveform type	雷达发射信号体制	—

- **f_c** 是微多普勒应用的核心 trade-off 变量：频率越高 β_m 越大 → 微多普勒特征越明显 → 检测/分类/定位性能越好；但频率越高路径损耗越大 → 作用距离越短
- **单基地 vs 双基地**：单基地可看作收发同址的往返相位变化；双基地由 TX-target-RX 几何共同决定，并通过 $\cos(\varphi_b/2)$ 改变可观测速度投影。汇报时强调“几何投影”比只记公式因子更稳。
- mmWave (28 GHz) 相比 Sub-6 GHz (3.5 GHz) 对微多普勒的灵敏度提升约为 8 倍

4. Micro-Doppler 理论公式参数

这是本项目的核心理论框架。以下参数均出自微多普勒物理模型和信号模型。

4.1 核心公式参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
调制指数	β_m	微多普勒相位调制指数	Micro-Doppler phase modulation index	正弦相位调制的峰值幅度	rad
峰值频偏	f_{dev_peak}	微多普勒峰值频率偏移	Peak frequency deviation	瞬时频率的最大偏移量	Hz
平动多普勒	f_D	平动多普勒频移	Translational Doppler shift	UAV 整体运动产生的恒定多普勒频移	Hz
微多普勒瞬时频率	f_{mD(t)}	瞬时微多普勒频率	Instantaneous micro-Doppler frequency	旋翼在 t 时刻产生的频率偏移	Hz
贝塞尔系数	J_n(β_m)	n 阶第一类贝塞尔函数	Bessel function of the first kind	第 n 个边带的复幅度	无量纲
叶片闪烁频率	f_{flash}	叶片闪烁频率	Blade flash frequency	叶片 RCS 周期性增强的频率	Hz

4.2 信号模型参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
接收信号	$\mathbf{s(t)}$	基带接收信号	Received baseband signal	所有散射路径回波的相干叠加	复数
瞬时相位	$\phi(t)$	瞬时信号相位	Instantaneous phase	接收信号的瞬时相位	rad
散射体位置	$\mathbf{r_k(t)}$	第 k 个散射体的时变位置	Scatterer time-varying position	散射体在全局坐标系中的三维轨迹	m
旋转矩阵	$\mathbf{R_rot(t)}$	时变旋转矩阵	Time-varying rotation matrix	将局部坐标变换到全局坐标的 3×3 旋转矩阵	无量纲
斜对称矩阵	$\boldsymbol{\Omega}$	角速度斜对称矩阵	Skew-symmetric matrix of ω	将角速度矢量转化为叉乘运算的矩阵形式	rad/s
单位方向矢量	$\mathbf{n}$	雷达视线方向单位矢量	Unit LOS direction vector	从雷达到目标的归一化方向	无量纲
反射率函数	$\sigma(\mathbf{x,y,z})$	目标反射率分布	Reflectivity function	目标各点的散射系数分布	无量纲

5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数

5.1 PathSolver 参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
max_depth	—	最大弹跳深度	Maximum interaction depth	射线追踪中反射/透射的最大次数
los	—	直射路径	Line-of-Sight	是否包含收发间直射路径
specular_reflection	—	镜面反射	Specular reflection	是否追踪镜面反射路径
diffuse_reflection	—	漫反射	Diffuse reflection	是否追踪漫反射路径
diffraction	—	衍射	Diffraction	是否追踪衍射路径
refraction	—	折射/透射	Refraction	是否追踪透射路径
synthetic_array	—	合成阵列	Synthetic array mode	True: 通过相移合成阵列 (快); False: 逐天线追踪 (慢, 直接获取角度)
samples_per_src	—	每源采样数	Monte Carlo samples per source	每条源射线的蒙特卡洛采样数
seed	—	随机种子	Random seed	蒙特卡洛采样的随机种子

5.2 Paths 输出 (多径信息)

属性	符号	中文含义	Shape	单位	物理含义
<code>paths.a</code>	a_p	通带复路径系数	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	无量纲	包含幅度衰减和相位旋转的通带系数
<code>paths.tau</code>	τ_p	路径传播时延	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	s	d_p / c , 路径传播时间
<code>paths.doppler</code>	$f_{\Delta,p}$	路径多普勒频移	<code>[num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]</code>	Hz	由收发端运动产生的多普勒频移
<code>paths.theta_t</code>	θ_t	发射天顶角 (AoD Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的天顶角
<code>paths.phi_t</code>	ϕ_t	发射方位角 (AoD Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的方位角
<code>paths.theta_r</code>	θ_r	接收天顶角 (AoA Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的天顶角
<code>paths.phi_r</code>	ϕ_r	接收方位角 (AoA Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的方位角
<code>paths.interaction_types</code>	—	每跳交互类型	<code>[num_rx, num_tx, num_paths, max_depth]</code>	编码	0=NONE, 1=SPECULAR, 2=DIFFUSE, 4=REFRACTION, 8=DIFFRACTION

5.3 CIR 生成参数 (`paths.cir()`)

参数	中文含义
<code>sampling_frequency</code>	CIR 时域采样率 [Hz]
<code>num_time_steps</code>	时间步数
<code>normalize_delays</code>	时延归一化
<code>out_type</code>	输出类型

CIR 输出 shape: - `a_cpx` : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps] - `tau` : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]

5.4 RadioMapSolver 参数

参数	中文含义
<code>center</code>	测量平面中心 [m]
<code>size</code>	测量平面尺寸 [m]
<code>cell_size</code>	格点分辨率 [m]
<code>samples_per_tx</code>	每 TX 蒙特卡洛采样数

RadioMap 输出: - `path_gain` : [num_tx, cells_y, cells_x] 线性路径增益 - `rss` : [num_tx, cells_y, cells_x] dBm

5.5 CSI 张量结构

CIR 形式 (时域信道):

```
csi_cir = {
    coefficients: [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps]  complex64
```

```
delays:          [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths] float64 [s]
doppler:         [...] [Hz]
theta_t, phi_t, theta_r, phi_r: [...] [rad]
}
```

CFR 形式 (频域信道, OFDM):

```
H[k] = Σ_p ã_p · exp(-j·2π·f_k·τ_p)    [num_tx, num_rx, K] complex64
```

6. STFT 时频分析参数

STFT (Short-Time Fourier Transform) 是生成微多普勒谱图 (Micro-Doppler Spectrogram, MDS) 的核心信号处理工具。

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
窗长	<code>N_win</code> / <code>n_win</code>	STFT 窗长度	Window length (samples)	每个 FFT 帧包含的采样点数
重叠率	<code>overlap_ratio</code>	帧重叠率	Overlap ratio	相邻帧之间重叠的百分比
跳长	<code>hop_length</code>	帧跳长度	Hop length (samples)	相邻帧起始点之间的采样间隔
频率分辨率	Δf / <code>delta_f</code>	频率分辨率	Frequency resolution	谱图中可分辨的最小频率间隔
时间分辨率	Δt	时间分辨率	Time resolution	连续 STFT 帧之间的时间间隔
窗函数类型	—	窗函数	Window type	用于减少频谱泄漏的加窗函数
FFT 长度	<code>N_fft</code>	FFT 点数	FFT length	1024 (论文复现, <code>N_win</code> =256 时)
观测时长	<code>T_obs</code> / <code>obs_duration</code>	观测时间	Observation duration	总采样时长
频谱中心化	<code>fftshift</code>	零中心频率对齐	Zero-center shift	将零频率移到谱图中心
频率显示范围	<code>freq_limit</code>	显示频率范围	Display frequency range	± 300 Hz (论文复现); $\pm f_{dev_peak} \times 1.5$ (项目)

STFT 分辨率 trade-off 公式

$$\Delta f \cdot \Delta t \geq 1/(4\pi)$$

(Gabor 不确定性原理)

- 增大 `N_win` → Δf 变小 (频率分辨率提高) → Δt 变大 (时间分辨率降低)
- 减小 `N_win` → Δt 变小 (时间分辨率提高) → Δf 变大 (频率分辨率降低)
- **实际操作:** 先根据 `f_rot` 确定需要的 Δf (应 $< f_{rot}/2$)，再反推最小 `N_win` = `f_s`/ Δf

Sionna RT 基站端可配置参数参考手册

本文档整理 Sionna RT v2.0.1 中基站（发射机）端所有可配置参数，按功能类别组织。每项参数标注类型、默认值、含义，以及项目当前使用值。

1. 天线阵列参数（PlanarArray）

定义位置: `sionna.rt.antenna_array.PlanarArray`

```
PlanarArray(*,
    num_rows: int,
    num_cols: int,
    vertical_spacing: float = 0.5,
    horizontal_spacing: float = 0.5,
    pattern: str,
    **kwargs)
```

参数	类型	默认值	含义
<code>num_rows</code>	<code>int</code>	必填	天线阵列行数
<code>num_cols</code>	<code>int</code>	必填	天线阵列列数
<code>vertical_spacing</code>	<code>float</code>	<code>0.5</code>	垂直阵元间距 [波长 λ]
<code>horizontal_spacing</code>	<code>float</code>	<code>0.5</code>	水平阵元间距 [波长 λ]
<code>pattern</code>	<code>str</code>	必填	天线方向图名称，见下表
<code>polarization</code>	<code>str</code>	—	极化方式，见下表（通过 <code>kwargs</code> 传入）
<code>polarization_model</code>	<code>str</code>	<code>"tr38901_2"</code>	极化模型（通过 <code>kwargs</code> 传入）

总天线数: `num_rows × num_cols`（每极化方向单独计数，双极化时翻倍）

1.1 可用天线方向图 (pattern)

方向图	说明
"iso"	全向天线（各方向增益为 1）
"dipole"	半波偶极子
"hw_dipole"	半波偶极子（变体）
"tr38901"	3GPP TR 38.901 标准天线方向图

1.2 可用极化方式 (polarization)

极化	极化倾斜角	说明
"V"	[0.0]	垂直极化，单极化
"H"	[$\pi/2$]	水平极化，单极化
"VH"	[0.0, $\pi/2$]	V+H 双极化
"cross"	[$-\pi/4$, $\pi/4$]	$\pm 45^\circ$ 交叉极化，双极化

1.3 可用极化模型 (polarization_model)

模型	说明
"tr38901_1"	3GPP TR 38.901 Model-1：完整角度相关极化旋转
"tr38901_2"	3GPP TR 38.901 Model-2：简单极化倾斜旋转（默认）

1.4 项目当前使用值

```
scene.tx_array = PlanarArray(  
    num_rows=1, num_cols=1,  
    vertical_spacing=0.5, horizontal_spacing=0.5,  
    pattern="iso", polarization="V",  
)
```

注: 大尺度无线电地图库 (sionna-large-radio-maps) 使用 num_rows=2, num_cols=16, pattern="tr38901", polarization="V" （32 单元阵列）。

2. 载频、带宽与环境参数 (Scene)

定义位置: `sionna.rt.scene.Scene`

属性	类型	默认值	含义
<code>scene.frequency</code>	<code>mi.Float</code>	3.5e9 Hz	载波频率 [Hz], 设置后自动更新波长、波数、材料属性
<code>scene.bandwidth</code>	<code>mi.Float</code>	1e6 Hz	带宽 [Hz], 用于热噪声计算
<code>scene.temperature</code>	<code>mi.Float</code>	293 K	环境温度 [K]
<code>scene.wavelength</code>	<code>mi.Float</code>	导出	波长 $\lambda = c / f$
<code>scene.wavenumber</code>	<code>mi.Float</code>	导出	波数 $k = 2\pi / \lambda$
<code>scene.angular_frequency</code>	<code>mi.Float</code>	导出	角频率 $\omega = 2\pi f$
<code>scene.thermal_noise_power</code>	<code>mi.Float</code>	导出	热噪声功率 $k \cdot T \cdot B$

重要: 设置 `scene.frequency` 会触发所有无线电材料的 `frequency_update()` , 自动更新材料在不同频率下的电磁属性。3.5 GHz 和 28 GHz 下同一材料的反射/透射系数会显著不同。

项目使用的两个目标频段

频段	频率	波长	适用场景
Sub-6 GHz	3.5 GHz	85.7 mm	宏覆盖, 穿透性好
mmWave	28 GHz	10.7 mm	小基站, 微多普勒调制指数大

3. 发射机参数 (Transmitter)

定义位置: `sionna.rt.radio_devices.transmitter.Transmitter`

```
Transmitter(name: str,
            position: mi.Point3f,
            orientation: mi.Point3f | None = None,
            look_at: mi.Point3f | Self | None = None,
            velocity: mi.Vector3f | None = None,
            power_dbm = DEFAULT_TRANSMIT_POWER_DBM,
```

```
color: Tuple[float, float, float] = DEFAULT_TRANSMITTER_COLOR,
display_radius: float | None = None)
```

参数	类型	默认值	含义
name	str	必填	设备唯一标识名
position	mi.Point3f	必填	设备位置 (x, y, z) [m]
orientation	mi.Point3f	[0,0,0]	欧拉角 (α , β , γ) [rad]，旋转顺序见 Sionna 文档
look_at	mi.Point3f	None	指向目标点或设备，与 orientation 二选一
velocity	mi.Vector3f	[0,0,0]	速度矢量 [m/s]，用于多普勒频移计算
power_dbm	mi.ScalarFloat	44 dBm	发射功率 (~25 W)
color	(R,G,B)	红色	在 preview/render 中的显示颜色
display_radius	float	None	显示半径 [m]

可读写属性: position、orientation、velocity、power_dbm 均可在运行时修改。

项目当前使用值

```
power_dbm = 0.0 # 微多普勒脚本中使用（低功率避免接收机饱和）
# 大规模无线电地图中使用默认值 44 dBm
```

4. 接收机参数 (Receiver)

定义位置: sionna.rt.radio_devices.receiver.Receiver

```
Receiver(name: str,
         position: mi.Point3f,
         orientation: mi.Point3f | None = None,
         look_at: mi.Point3f | Self | None = None,
         velocity: mi.Vector3f | None = None,
```

```
color: Tuple[float, float, float] = DEFAULT_RECEIVER_COLOR,
display_radius: float | None = None)
```

参数	类型	默认值	含义
name	str	必填	设备唯一标识名
position	mi.Point3f	必填	设备位置 (x, y, z) [m]
orientation	mi.Point3f	[0,0,0]	欧拉角 (α , β , γ)
look_at	mi.Point3f	None	指向目标点
velocity	mi.Vector3f	[0,0,0]	速度矢量 [m/s]
color	(R,G,B)	绿色	显示颜色
display_radius	float	None	显示半径

注意: Receiver 没有 power_dbm 参数。接收信号功率通过传播路径计算得出。

5. 路径求解器参数 (PathSolver)

定义位置: sionna.rt.path_solvers.path_solver.PathSolver

```
solver = PathSolver()
paths = solver(scene,
    max_depth: int = 3,
    max_num_paths_per_src: int = 1_000_000,
    samples_per_src: int = 1_000_000,
    synthetic_array: bool = True,
    los: bool = True,
    specular_reflection: bool = True,
    diffuse_reflection: bool = False,
    refraction: bool = True,
    diffraction: bool = False,
    edge_diffraction: bool = False,
    diffraction_lit_region: bool = True,
    seed: int = 42)
```

参数	类型	默认值	含义
scene	Scene	必填	场景对象
max_depth	int	3	最大交互次数（反射/绕射等弹跳次数上限）
max_num_paths_per_src	int	1e6	每条源射线最大路径数
samples_per_src	int	1e6	每条源射线的采样数（蒙特卡洛）
synthetic_array	bool	True	True: 通过相移合成阵列（快）；False: 逐天线追踪
los	bool	True	启用直射路径 (Line-of-Sight)
specular_reflection	bool	True	启用镜面反射
diffuse_reflection	bool	False	启用漫反射
refraction	bool	True	启用折射/透射
diffraction	bool	False	启用衍射
edge_diffraction	bool	False	启用自由浮动边缘的衍射
diffraction_lit_region	bool	True	启用光照区域的衍射
seed	int	42	随机种子

额外属性: PathSolver.loop_mode — "symbolic"（默认，快）或 "evaluated"（支持自动微分）。

项目当前使用值

参数	值
max_depth	5
los	True
specular_reflection	True
diffuse_reflection	True
diffraction	False
edge_diffraction	False

参数	值
<code>refraction</code>	<code>False</code>
<code>synthetic_array</code>	<code>False</code>

6. CIR 生成参数 (`paths.cir()`)

定义位置: `sionna.rt.path_solvers.paths.Paths.cir`

```
a, tau = paths.cir(*,
    sampling_frequency: float = 1.,
    num_time_steps: int = 1,
    normalize_delays: bool = True,
    reverse_direction: bool = False,
    out_type: Literal["drjit", "jax", "numpy", "tf", "torch"] = "drjit")
```

参数	类型	默认值	含义
<code>sampling_frequency</code>	<code>float</code>	<code>1.0</code>	CIR 时域采样频率 [Hz]
<code>num_time_steps</code>	<code>int</code>	<code>1</code>	时间步数（利用多普勒频移生成时变 CIR）
<code>normalize_delays</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	True: 时延相对于最早到达路径归一化；False: 保留绝对时延
<code>reverse_direction</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	True: 交换收发角色（信道互易性）
<code>out_type</code>	<code>str</code>	<code>"drjit"</code>	输出类型: <code>"numpy"</code> , <code>"tf"</code> , <code>"torch"</code> , <code>"jax"</code> , <code>"drjit"</code>

CIR 输出维度: - `a`: `[num_rx, num_time_steps, num_tx, num_tx_ants, num_paths, num_rx_ants]` — 复基带系数 - `tau`: `[num_rx, num_time_steps, num_tx, num_tx_ants, num_paths]` — 路径时延 [s]

基带转换公式: $a_i^b = a_i \times \exp(-j \cdot 2\pi f \cdot \tau_i) \times \exp(j \cdot 2\pi f_{\Delta,i} t)$

其中 a_i 是通带路径系数, f 是载频, $f_{\Delta,i}$ 是多普勒频移。

项目当前使用值

```
sampling_frequency = 122.88e6 # Hz
normalize_delays = False
out_type = "numpy"
```

7. 无线电地图求解器参数 (RadioMapSolver)

定义位置: `sionna.rt.radio_map_solvers.radio_map_solver.RadioMapSolver`

```
rm = RadioMapSolver()(scene,
    center: mi.Point3f | None = None,
    orientation: mi.Point3f | None = None,
    size: mi.Point2f | None = None,
    cell_size: mi.Point2f = mi.Point2f(10, 10),
    measurement_surface: mi.Shape | SceneObject | None = None,
    precoding_vec: Tuple[mi.TensorXf, mi.TensorXf] | None = None,
    samples_per_tx: int = 1_000_000,
    max_depth: int = 3,
    los: bool = True,
    specular_reflection: bool = True,
    diffuse_reflection: bool = False,
    refraction: bool = True,
    diffraction: bool = False,
    edge_diffraction: bool = False,
    diffraction_lit_region: bool = True,
    seed: int = 42,
    rr_depth: int = -1,
    rr_prob: float = 0.95,
    stop_threshold: float | None = None,
    modified_scene: mi.Scene | None = None)
```

7.1 测量平面定义

参数	类型	默认值	含义
<code>center</code>	<code>mi.Point3f</code>	None (场景中心, z=1.5m)	测量平面中心 (x, y, z) [m]

参数	类型	默认值	含义
<code>orientation</code>	<code>mi.Point3f</code>	<code>None</code> （平行 XY 平面）	测量平面欧拉角 (α, β, γ) [rad]
<code>size</code>	<code>mi.Point2f</code>	<code>None</code> （覆盖整个场景）	测量平面尺寸 (width, height) [m]
<code>cell_size</code>	<code>mi.Point2f</code>	<code>(10, 10)</code>	每个格点的尺寸 [m]，越小分辨率越高但计算量越大
<code>measurement_surface</code>	<code>Shape/SceneObject</code>	<code>None</code>	自定义测量表面网格，设置后忽略以上四个参数

7.2 波束赋形

参数	类型	默认值	含义
<code>precoding_vec</code>	<code>(real, imag)</code>	<code>None</code> （等幅同相）	复数预编码向量，(实部张量, 虚部张量)。默认为 <code>[1,...,1]/sqrt(num_tx_ant)</code>

7.3 传播参数

参数	类型	默认值	含义
<code>samples_per_tx</code>	<code>int</code>	<code>1e6</code>	每个发射机的蒙特卡洛采样数
<code>max_depth</code>	<code>int</code>	<code>3</code>	最大弹跳次数
<code>los</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	直射路径
<code>specular_reflection</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	镜面反射
<code>diffuse_reflection</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	漫反射
<code>refraction</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	折射
<code>diffraction</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	衍射
<code>edge_diffraction</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	边缘衍射
<code>diffraction_lit_region</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	光照区域衍射
<code>seed</code>	<code>int</code>	<code>42</code>	随机种子

7.4 俄罗斯轮盘赌路径终止

参数	类型	默认值	含义
<code>rr_depth</code>	<code>int</code>	<code>-1</code>	开始俄罗斯轮盘赌的深度。 <code>-1</code> 表示禁用
<code>rr_prob</code>	<code>float</code>	<code>0.95</code>	路径继续的最大概率
<code>stop_threshold</code>	<code>float</code>	<code>None</code>	路径增益阈值 [dB]，低于此值终止路径

7.5 高级参数

参数	类型	默认值	含义
<code>modified_scene</code>	<code>mi.Scene</code>	<code>None</code>	预扩展的 Mitsuba 场景对象，用于场景修改后计算

7.6 RadioMap 输出

`RadioMapSolver` 返回 `RadioMap` 对象（`PlanarRadioMap` 或 `MeshRadioMap`）：

PlanarRadioMap 关键属性： - `path_gain`: `shape [num_tx, cells_y, cells_x]` — 每格点路径增益（线性值） - `rss`: 接收信号强度 [dBm]（路径增益 × 发射功率） - `sinr`: 信干噪比 [dB]（考虑多发射机干扰和热噪声） - `center, orientation, size, cell_size`: 测量平面参数

关键结论： `path_gain[0]` 是 BS1 的图，`path_gain[1]` 是 BS2 的图 — 每个基站的信道图可以独立拆分。

7.7 性能提示

- `cell_size` 减小 4 倍 → 计算量增加 16 倍
- 28 GHz 建议 `cell_size=[0.5, 0.5]`（波长 ~1 cm）
- 3.5 GHz 可以用 `cell_size=[2.0, 2.0]`（波长 ~8.6 cm）
- `samples_per_tx` 越大 → 噪声越小，但计算时间线性增长

8. 大尺度无线电地图参数

定义位置: `sionna-large-radio-maps/sionna_lrm/constants.py`

8.1 默认配置

参数	值	含义
DEFAULT_ANTENNA_ARRAY_PARAMS	{num_rows: 2, num_cols: 16, pattern: "tr38901", polarization: "V"}	默认 BS 天线阵列
DEFAULT_TRANSMIT_POWER_DBM	44	默认发射功率
DEFAULT_MIN_CELL_SIZE	5 m	最小瓦片格点尺寸
DEFAULT_MAX_CELL_SIZE	100 m	最大瓦片格点尺寸
MIN_SAMPLES_PER_TX	20,000,000	每发射机最少采样数
ASSUMED_SCENE_SIZE_MIB	3 × 1024 MiB	假设场景内存占用量

8.2 基站放置参数

参数	值	含义
TX_Z_OFFSET_BUILDING	2.0 m	建筑物上方 BS 高度偏移
TX_Z_OFFSET_NON_BUILDING	25.0 m	非建筑物上方 BS 高度偏移
TX_SEARCH_DISTANCE_M	2000 m	瓦片边界外额外搜索 BS 距离
TX_SEARCH_RADIUS_FACTOR	1.5	BS 搜索半径乘数

8.3 测量配置

参数	值	含义
DEFAULT_MEASUREMENT_MESH_NAME	"ground"	默认测量表面名称
测量高度偏移	1.5 m	接收机高度（地面以上）

9. 视觉化/渲染参数

9.1 交互式预览 (`scene.preview()`)

```
scene.preview(*,
    background: str = "#ffffff",
    clip_at: float | None = None,
    clip_plane_orientation: tuple = (0,0,-1),
    fov: float = 45,
    paths: Paths | None = None,
    radio_map: RadioMap | None = None,
    resolution: tuple = (655, 500),
    rm_db_scale: bool = True,
    rm_metric: str = "path_gain",
    rm_tx: int | str | None = None,
    rm_vmax: float | None = None,
    rm_vmin: float | None = None,
    rm_cmap: str | callable | None = None,
    show_devices: bool = True,
    show_orientations: bool = False,
    point_picker: bool = True)
```

参数	含义
<code>background</code>	背景色 (hex)
<code>clip_at</code>	裁剪面偏移 [m]，用于剖切显示建筑内部
<code>fov</code>	视场角 [deg]
<code>paths</code>	叠显传播路径
<code>radio_map</code>	叠显无线电地图
<code>rm_metric</code>	显示的无线电地图指标: <code>"path_gain"</code> / <code>"rss"</code> / <code>"sinr"</code>
<code>rm_tx</code>	按发射机名或索引筛选显示: <code>None</code> = 全部最大值合成, <code>0</code> = BS1, <code>"bs_0"</code> = 按名称
<code>rm_db_scale</code>	<code>True</code> : $10 \cdot \log_{10}$ 显示; <code>False</code> : 线性显示
<code>rm_vmin/vmax</code>	色标范围 [dB]

参数	含义
<code>show_devices</code>	显示收发设备标记
<code>show_orientations</code>	显示设备朝向箭头
<code>point_picker</code>	Alt+ 点击获取坐标

9.2 静态渲染 (`scene.render()`)

```
scene.render(*,
    camera: Camera | str,
    num_samples: int = 128,
    resolution: tuple = (655, 500),
    return_bitmap: bool = False,
    envmap: str | None = None,
    lighting_scale: float = 1.0,
    ...) # 其余参数同 preview()
```

新增参数	含义
<code>camera</code>	<code>Camera</code> 实例或 <code>"preview"</code> (使用交互预览的当前视角)
<code>num_samples</code>	每像素光线采样数 (越大越细腻)
<code>return_bitmap</code>	True: 直接返回 <code>mi.Bitmap</code> ; False: 返回 <code>plt.Figure</code>
<code>envmap</code>	环境贴图文件路径 (.exr) 用于场景光照
<code>rm_show_color_bar</code>	显示色标条

9.3 保存到文件 (`scene.render_to_file()`)

```
scene.render_to_file(*,
    camera: Camera | str,
    filename: str,
    ...) # 其余参数同 render()
```

10. 场景加载参数 (`load_scene()`)

```
scene = load_scene(  
    filename: str | None = None,  
    merge_shapes: bool = True,  
    merge_shapes_exclude_regex: str | None = None,  
    remove_duplicate_vertices: bool = False)
```

参数	类型	默认值	含义
<code>filename</code>	<code>str</code> / <code>None</code>	<code>None</code>	Mitsuba XML 场景文件路径； <code>None</code> 创建空场景
<code>merge_shapes</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	合并共享相同无线电材料的形状（提升 RT 性能）
<code>merge_shapes_exclude_regex</code>	<code>str</code>	<code>None</code>	排除合并的形状正则表达式
<code>remove_duplicate_vertices</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	删除重复顶点

内置场景

场景	说明
<code>sionna.rt.scene.etoile</code>	巴黎凯旋门区域
<code>sionna.rt.scene.munich</code>	慕尼黑圣母教堂区域
<code>sionna.rt.scene.florence</code>	佛罗伦萨大教堂区域
<code>sionna.rt.scene.san_francisco</code>	旧金山城区
<code>sionna.rt.scene.floor_wall</code>	地面 + 垂直墙面（简单场景）
<code>sionna.rt.scene.box</code> 系列	金属/玻璃盒场景（测试用）
<code>sionna.rt.scene.simple_street_canyon</code>	街道峡谷
<code>sionna.rt.scene.simple_street_canyon_with_cars</code>	街道峡谷 + 车辆

11. 无线电材料参数

Sionna RT 支持 ITU-R P.2040 标准定义的以下无线电材料：

材料	适用场景
"metal"	金属结构
"concrete"	混凝土建筑
"brick"	砖墙
"wood"	木质结构
"glass"	玻璃幕墙
"plasterboard"	石膏板
"marble"	大理石
"ceiling_board"	天花板
"fiber_glass"	玻璃纤维
"tiles"	瓷砖
"floorboard"	地板
"very_dry_ground"	极干燥地面
"medium_dry_ground"	中等干燥地面
"wet_ground"	湿润地面

每种材料可配置 `thickness` 参数（默认 0.1 m）。材料属性随频率自动更新。

12. Paths 对象可用的输出属性

属性	Shape	含义
<code>paths.a</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths, ...]</code>	复通带路径系数
<code>paths.tau</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	路径传播时延 [s]
<code>paths.doppler</code>	<code>[num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]</code>	路径多普勒频移 [Hz]

属性	Shape	含义
<code>paths.theta_t</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	发射天顶角 [rad]
<code>paths.phi_t</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	发射方位角 [rad]
<code>paths.theta_r</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	接收天顶角 [rad]
<code>paths.phi_r</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	接收方位角 [rad]
<code>paths.interaction_types</code>	<code>[num_rx, num_tx, num_paths, max_depth]</code>	每跳交互类型 (NONE=0, SPECULAR=1, DIFFUSE=2, REFRACTION=4, DIFFRACTION=8)

13. 参数速查表

类别	参数	3.5 GHz 建议值	28 GHz 建议值
载频	<code>scene.frequency</code>	3.5e9	28e9
阵列	<code>PlanarArray</code>	1×1 ~ 2×16	1×1 ~ 2×16
方向图	<code>pattern</code>	"tr38901"	"iso" 或 "tr38901"
极化	<code>polarization</code>	"V"	"V"
TX 功率	<code>power_dbm</code>	44 dBm	30~44 dBm
路径深度	<code>max_depth</code>	5	3~5
漫反射	<code>diffuse_reflection</code>	True	True (mmWave 漫反射显著)
衍射	<code>diffraction</code>	True (Sub-6 绕射重要)	False
CIR 采样	<code>sampling_frequency</code>	122.88 MHz	122.88 MHz

类别	参数	3.5 GHz 建议值	28 GHz 建议值
RM 格 点	cell_size	[2.0, 2.0] m	[0.5, 0.5] m
RM 采 样	samples_per_tx	10M	10M~50M